



Stratégie d'affaire durable et éthique

Ep1/6

Lieu : Paris

Date : septembre 2025

Présentation

FRESQUE
des frontières
planétaires

HORIZONS
DÉCARBONÉS



HORIZONS
DÉCARBONÉS

1er degré

Le programme

6 sessions soit 21 heures ensemble

1 première session : présentation des enjeux

4 sessions du milieu : travail en équipe et approfondissement

Dernière session : restitution

Comportement professionnel attendu

- attention en cours et ponctualité
- travail à produire personnel et en groupe

Les notes

Un contrôle continu : passage à l'oral (15 min) en groupe de 3/4 étudiants. L'IA peut faire du très bon travail, vous serez noté sur votre compréhension personnelle.

Un partiel : 2 questions à 4 points et une question de synthèse à 12 pts. Pas d'information à disposition.

Les détails sont disponibles [ici](#).

Vous allez passer le test TASK (sort de TOIC/TOEFL de la durabilité).

Suivez le MOOC sur Ward avant la fin du cours (pour me poser des questions).

Vous passerez le test TASK lors du cours de conclusion avec moi. C'est une condition de diplomation, mais aucune note minimale n'est attendue pour le moment. Ce test est d'un niveau de difficulté important, il nécessite 80 minutes pour être réalisé.



Mon but dans ce cours



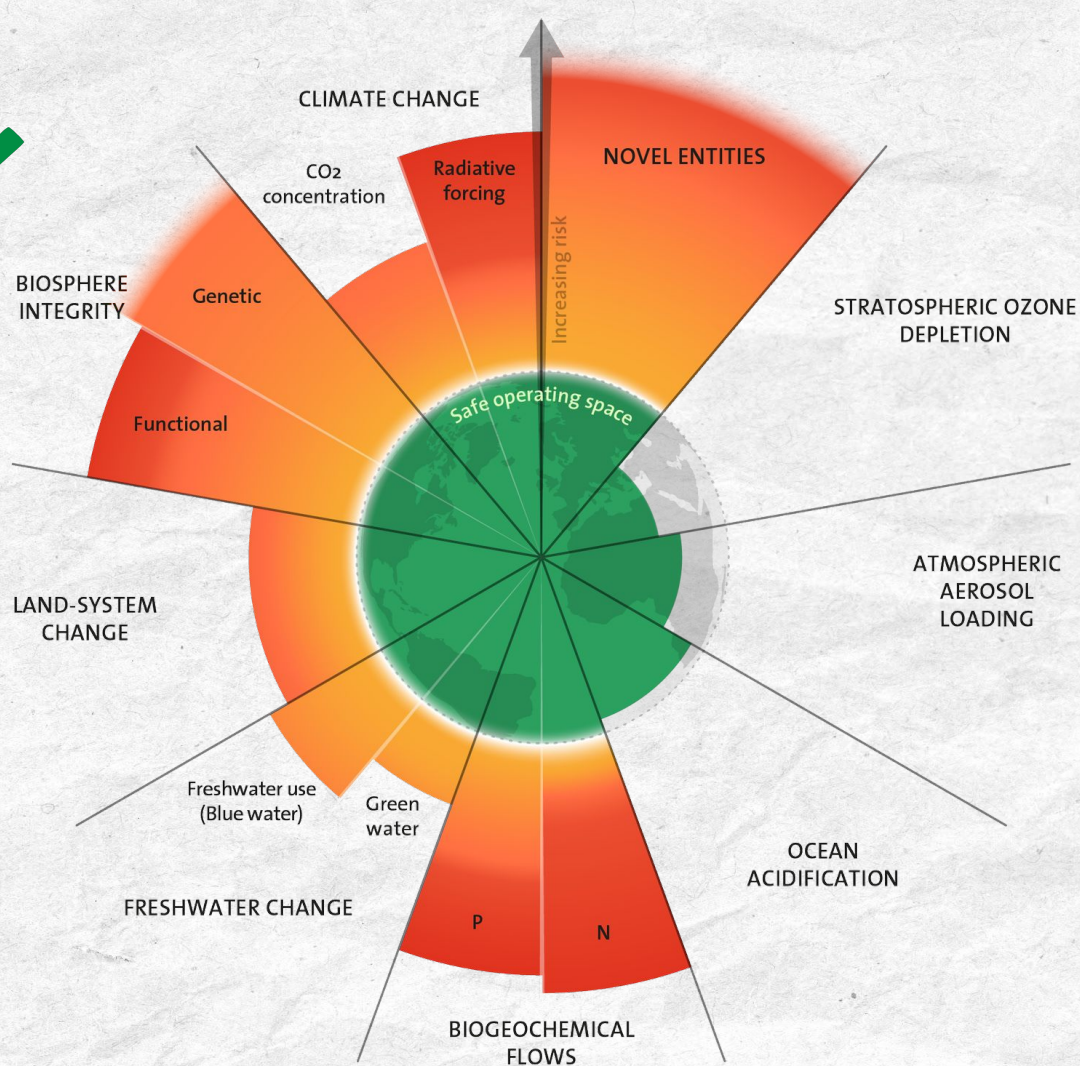
Compréhension Enthousiasme Carrières



Quels problèmes environnementaux connaissez-vous ?

N&P	biodiv	Nouvelles entités
sols	H2O	climat
ozone	Acidification océan	aérosols

Ressources fossiles
limitées
Cyclone
Jour du dépassement
Poll lumineuse



Quelques questions autour du climat

Est-ce que le climat se réchauffe ?

Quelle est la part du réchauffement attribuable à l'homme ?

Quel est notre niveau de certitude sur les 2 précédentes affirmations ?



Le changement climatique



4 choses à retenir

4 affirmations simples à garder en tête



Le climat se réchauffe à un rythme inégalé dans l'histoire terrestre



Le réchauffement est entièrement causé par l'espèce humaine



Les conséquences sont potentiellement dramatiques

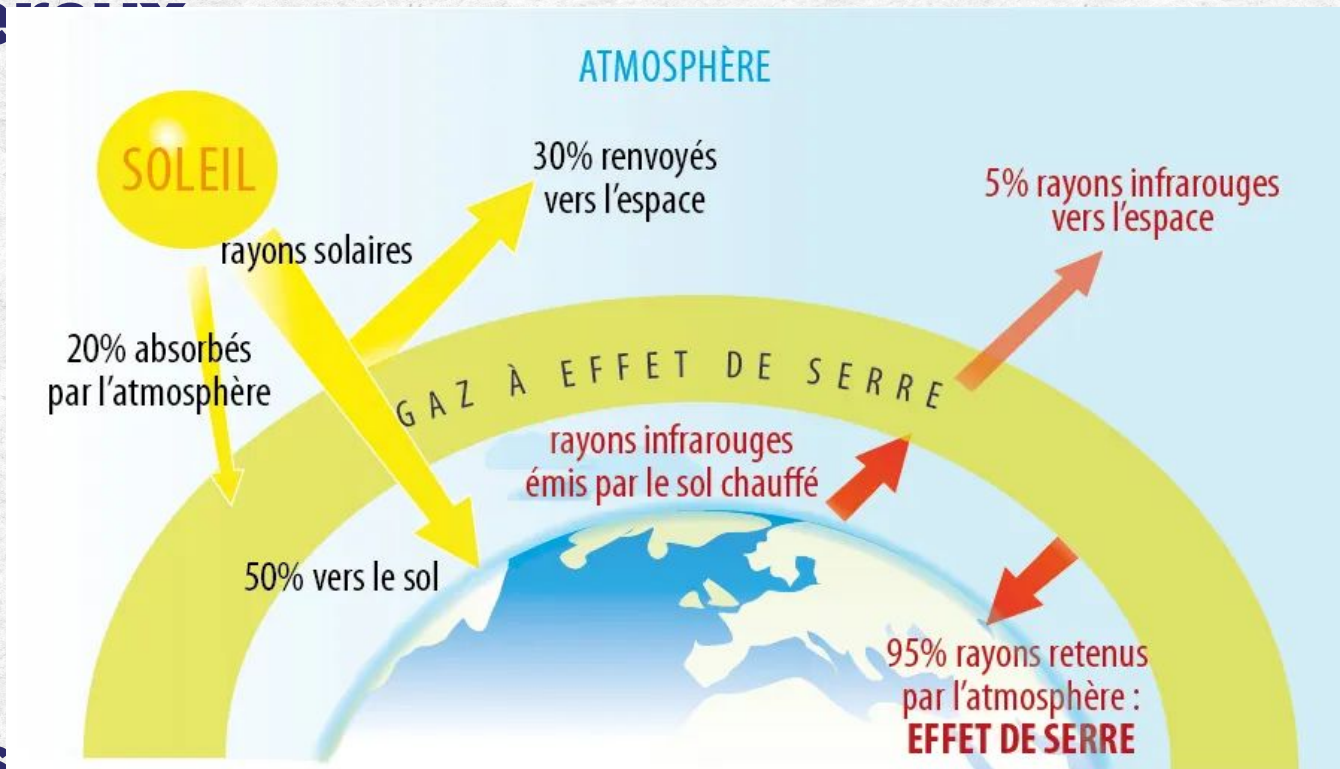


Avoir peur est raisonnable mais tout n'est pas foutu, loin de là !



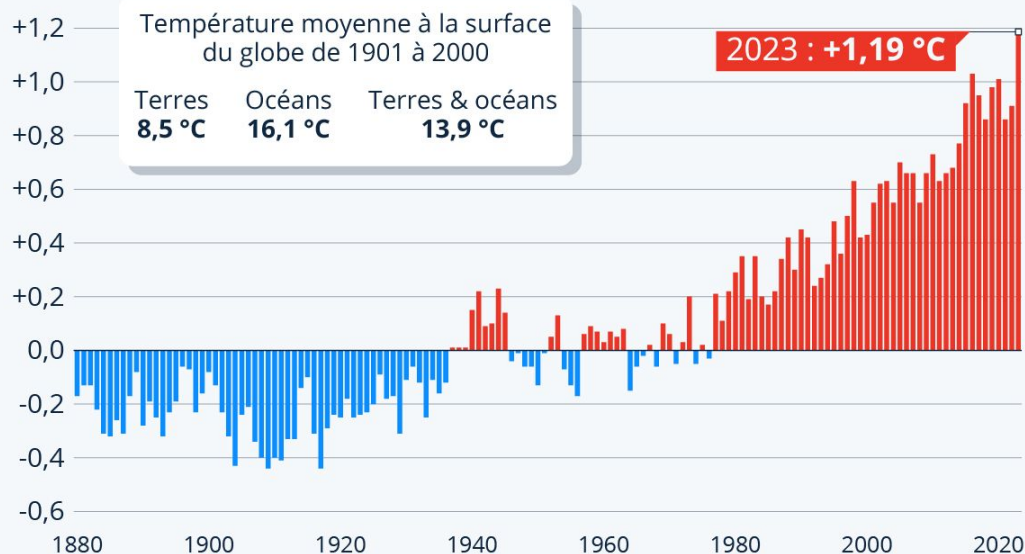
Fonctionnement du climat

L'effet de serre : vital et désormais dangereux



2023, année la plus chaude jamais mesurée

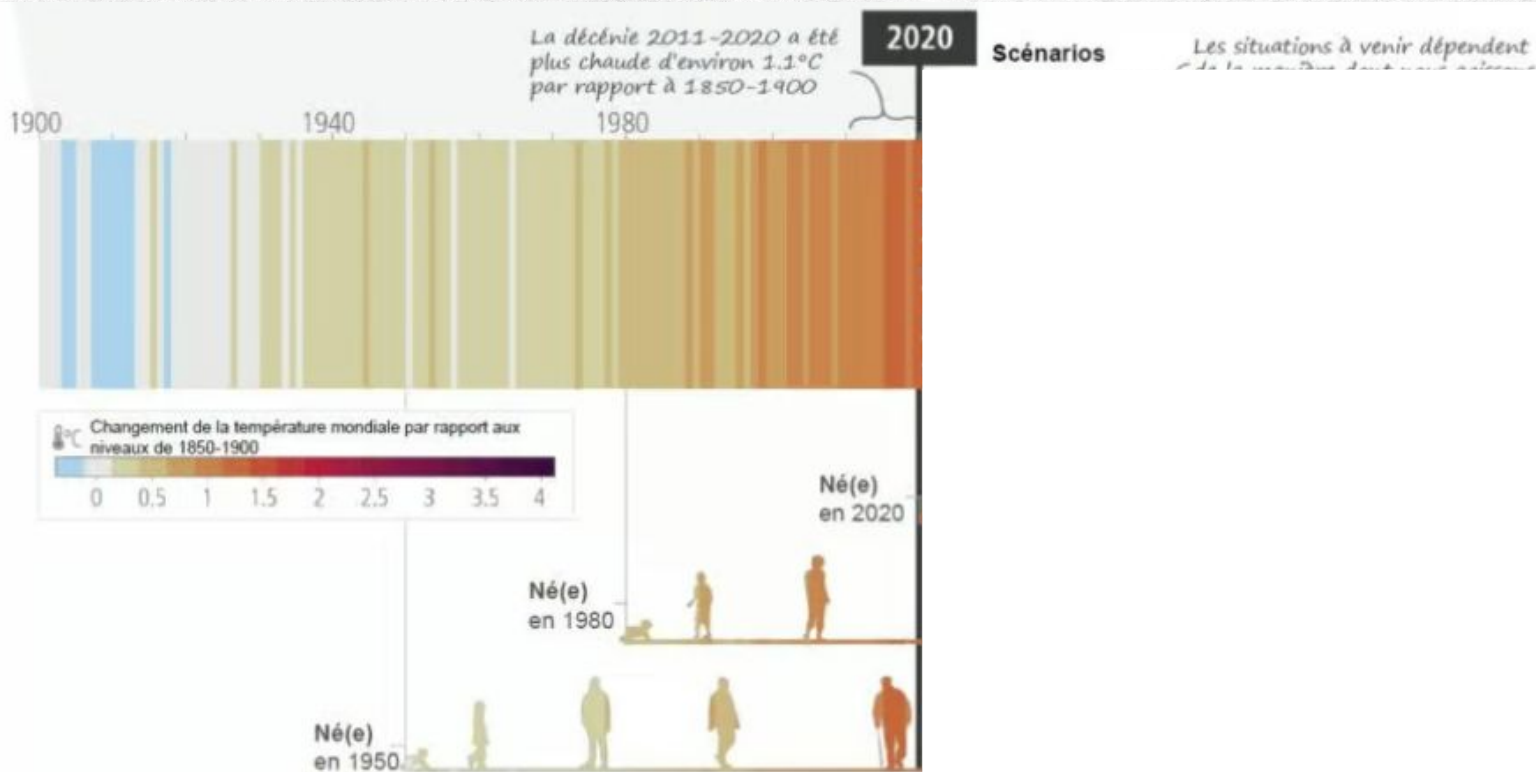
Anomalies de température à la surface des terres et océans (en °C par rapport à la moyenne du 20e siècle)



Source : NOAA



Le futur est entre nos mains



Source IPCC 6^e synthesis report
Traduction : Sydney Thomas pour @BonPote

Figure SPM.1 (c) — Rapport de synthèse du GIEC

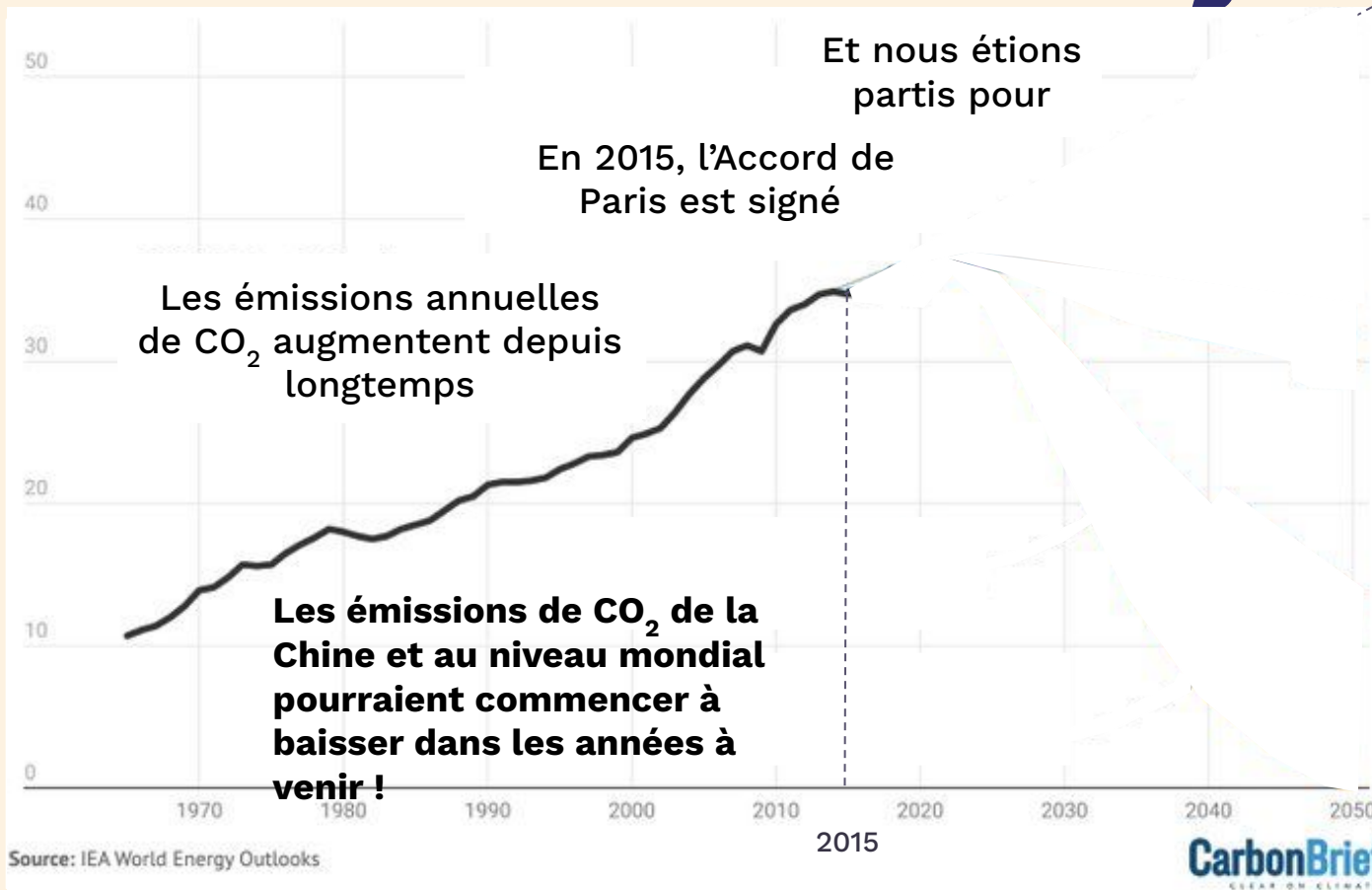


Quelques chiffres sur l'empreinte carbone et nos objectifs climatiques



Pause

Pour les fossiles, des progrès existent et le chemin reste long !



+4°C en 2100

Avec les politiques
climatiques en place,
nous nous dirigeons
plutôt vers

+2,5°C

Or, les états
ont promis

+1,7°C

Et ils ont
signé

+1,5°C

CarbonBrief degré





Présentation de l'empreinte carbone personnelle



Présentation de l'empreinte énergétique française



Pause



**Que peut-on faire
?**

Un travail unique au monde : Transition(s) 2050 de l'ADEME



**Génération
frugale**

S1



**Coopération
territoriales**

S2



**Technologies
vertes**

S3



**Pari
réparateur**

S4

Des grands choix devant nous 1/3

S1 GÉNÉRATION FRUGALE

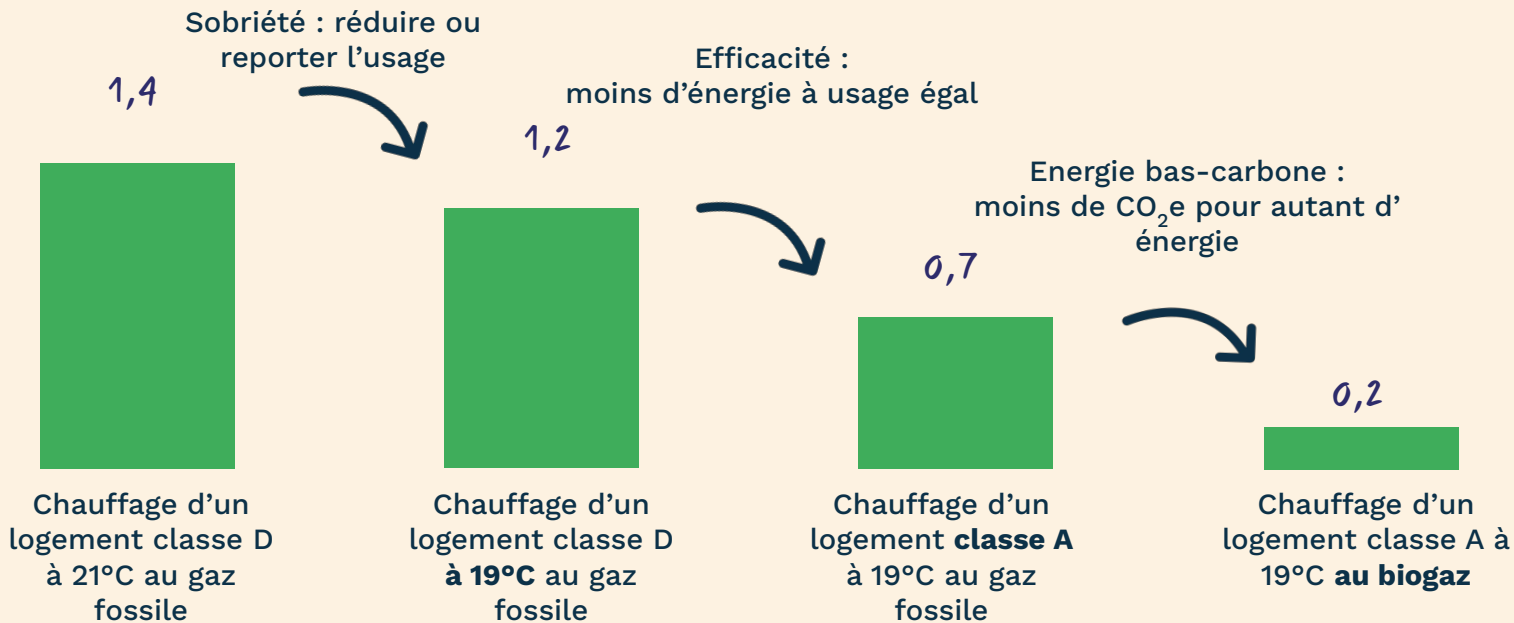
S2 COOPÉRATIONS TERRITORIALES

S3 TECHNOLOGIES VERTES

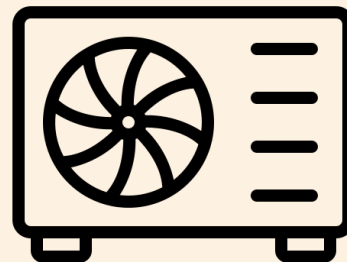
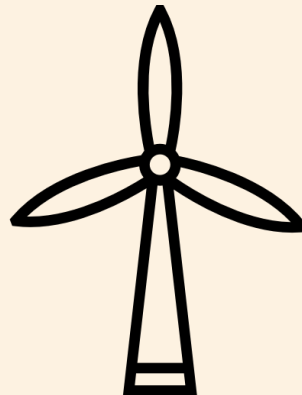
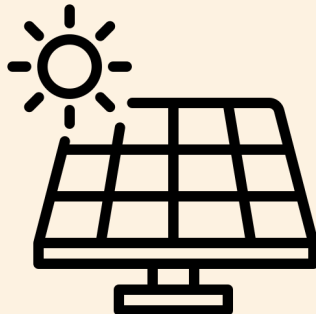
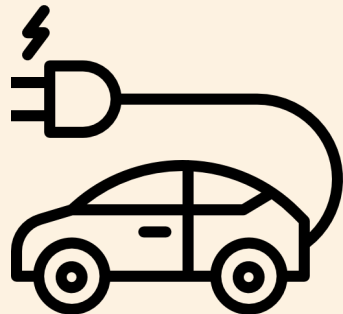
S4 PARI RÉPARATEUR

Société	- Recherche de sens - Frugalité choisie mais aussi contrainte - Préférence pour le local - Nature sanctuarisée 	- Évolution soutenable des modes de vie - Économie du partage - Équité - Préservation de la nature inscrite dans le droit	- Plus de nouvelles technologies que de sobriété - Consumérisme « vert » au profit des populations solvables, société connectée - Les services rendus par la nature sont optimisés	Sauvegarde des modes de vie de consommation de masse La nature est une ressource à exploiter Confiance dans la capacité à réparer les dégâts causés aux écosystèmes
Alimentation	- Division par 3 de la consommation de viande - Part du bio : 70 % 	- Division par 2 de la consommation de viande - Part du bio : 50 % 	- Baisse de 30 % de la consommation de viande - Part du bio : 30 % 	Consommation de viande quasi-stable (baisse de 10 %), complétée par des protéines de synthèse ou végétales 
Habitat	- Rénovation massive et rapide - Limitation forte de la construction neuve (transformation de logements vacants et résidences secondaires en résidences principales)	Rénovation massive, évolutions graduelles mais profondes des modes de vie (cohabitation plus développée et adaptation de la taille des logements à celle des ménages)	- Déconstruction-reconstruction à grande échelle de logements - Ensemble des logements rénovés mais de façon peu performante : la moitié seulement au niveau Bâtiment Basse Consommation (BBC)	Maintien de la construction neuve La moitié des logements seulement est rénovée au niveau BBC Les équipements se multiplient, alliant innovations technologiques et efficacité énergétique
Mobilité des personnes	- Réduction forte de la mobilité - Réduction d'un tiers des km parcourus par personne - La moitié des trajets à pied ou à vélo 	- Mobilité maîtrisée - 17 % de km parcourus par personne - Près de la moitié des trajets à pied ou à vélo 	- Mobilités accompagnées par l'État pour les maîtriser : infrastructures, télétravail massif, covoiturage + 13 % de km parcourus par personne 30 % des trajets à pied ou à vélo 	Augmentation forte des mobilités + 28 % de km parcourus par personne Recherche de vitesse 20 % des trajets à pied ou à vélo 

Chaque scénario active de manière différenciée trois leviers de réduction des émissions de gaz à effet de serre



Quelques technologies essentielles





**La voiture
électrique, amie du
climat ?
Qu'en pensez-vous
?**

La voiture électrique, arnaque écologique ?

Quelle(s) affirmation(s) est(sont) vraie(s) ?

1. Les véhicules électriques (VE) contiennent beaucoup de terres rares
2. Les batteries des VE font travailler des enfants
3. Les batteries ne tiennent pas longtemps
4. Il n'y a pas assez de matériaux pour électrifier le parc mondial
5. Les VE nécessitent d'augmenter les extractions
6. Les VE prennent plus feu et ne sont donc pas sûrs
7. Les voitures électriques (VE) émettent plus de CO2
8. Il vaut mieux faire tourner jusqu'au bout les vieilles voitures
9. Les batteries ne sont pas recyclées
10. Les VE nous font perdre notre souveraineté
11. Les VE coûtent cher
12. Les voitures électriques consomment plus d'énergie à cause de la production de la batterie
13. Les VE polluent autant que les VT
14. La charge de tous ces VE va provoquer un black-out

La réponse est...

Et si c'était faux???



Travail en groupe

La voiture électrique, arnaque écologique ?

Quelle(s) affirmation(s) est(sont) vraie(s) ?

1. Les véhicules électriques (VE) contiennent beaucoup de terres rares
2. Les batteries des VE font travailler des enfants
3. Les batteries ne tiennent pas longtemps
4. Il n'y a pas assez de matériau pour électrifier le parc mondial
5. Les VE nécessitent d'augmenter les extractions
6. Les VE prennent plus feu et ne sont donc pas sûrs
7. Les voitures électriques (VE) émettent plus de CO2
8. Il vaut mieux faire durer jusqu'au bout les vieilles voitures
9. Les batteries ne sont pas recyclées
10. Les VE nous font perdre notre souveraineté
11. Les VE coûtent cher
12. Les voitures électriques consomment plus d'énergie à cause de la production de la batterie
13. Les VE polluent autant que les VT
14. La charge de tous ces VE va provoquer un black-out

La réponse est...



Présentation en groupe

La voiture électrique, arnaque écologique ?

Quelle(s) affirmation(s) est(sont) vraie(s) ?

1. Les véhicules électriques (VE) contiennent beaucoup de terres rares
2. Les batteries des VE font travailler des enfants
3. Les batteries ne tiennent pas longtemps
4. Il n'y a pas assez de matériau pour électrifier le parc mondial
5. Les VE nécessitent d'augmenter les extractions
6. Les VE prennent plus feu et ne sont donc pas sûrs
7. Les voitures électriques (VE) émettent plus de CO2
8. Il vaut mieux faire durer jusqu'au bout les vieilles voitures
9. Les batteries ne sont pas recyclées
10. Les VE nous font perdre notre souveraineté
11. Les VE coûtent cher
12. Les voitures électriques consomment plus d'énergie à cause de la production de la batterie
13. Les VE polluent autant que les VT
14. La charge de tous ces VE va provoquer un black-out

La réponse est...

VE pleines de terres rares - vrai ou faux ?

1. Il ny a moins de terres rares dans un VE qu'un VT. Les terres rares ne sont d'ailleurs ni des terres ni rares.
2. Il n'y a pas de terres rares dans les batteries mais dans les moteurs de lève-vitres, les pots catalytiques et les écrans de smartphone.
3. Il y a plus de métaux critiques dans un VE (mais pas beaucoup plus de métaux), nous verrons cela plus tard.

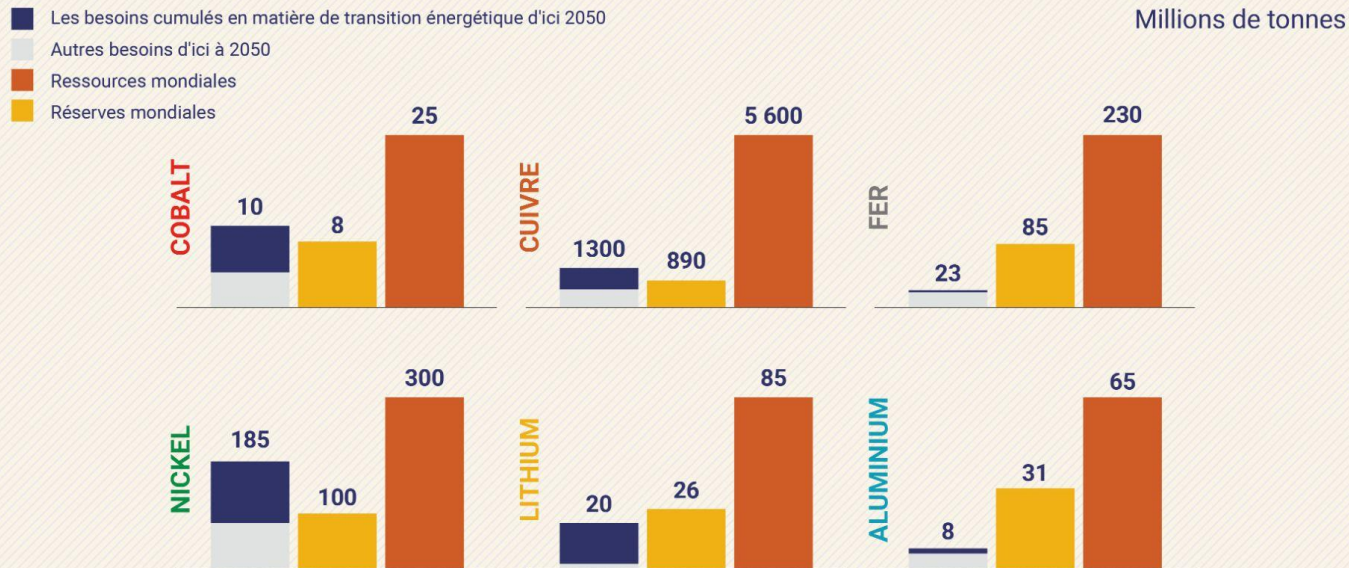
VE et travail des enfants - vrai ou faux ?

1. Une petite partie du cobalt est extrait par des enfants au Congo.
Le cobalt est indispensable au raffinage du pétrole.
2. Il est présent dans 50% des batteries mondiales (part en baisse). (Nat Bullard 2023)
3. Toutes les voitures et les PL peuvent avoir des batteries sans cobalt (cf MG4, e-Atros 600 - YangWang U9).
4. Le passeport batteries de l'UE va sécuriser les processus pour éviter le travail des enfants.

Batterie = 3 ans de durée de vie - vrai ou faux ?

1. Les batteries de téléphones et celles des voitures n'ont pas la même chimie et surtout pas le même système de refroidissement.
2. Les batteries sont souvent garanties 8 ans ou 160 000 km (cf MG, Tesla...).
3. Les batteries LFP actuelles sont données pour 6 000 cycles (cf CATL).
4. La batterie est faite pour survivre à la voiture (batteries 1,5 million de km CATL x Yutong) .

Pas assez de lithium - vrai ou faux ?



Les "ressources" sont une estimation des stocks de matières disponibles en concentration suffisante pour que leur exploitation présente un intérêt économique à un moment donné.

Les "réserves" sont le sous-ensemble des ressources actuellement extractibles d'un point de vue économique et technique. Il est important de noter que même ces estimations ont tendance à augmenter avec le temps.

Crédits :

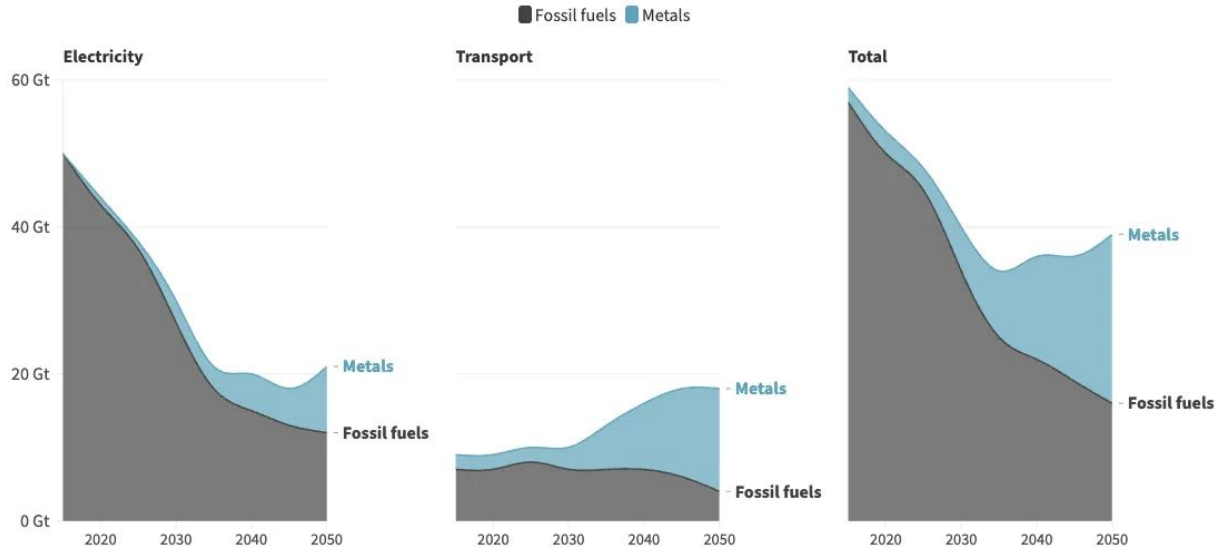
- Energy Transitions Commission, Material and Resource Requirements for the Energy Transition, 2023

Illustration : Joseph de Lassus

Transition = augmentation de l'extractivisme - V/F ?

Total material requirements for the energy transition

Based on an International Energy Agency's (IEA) scenario to keep global temperature rise to 1.75°C by 2100. Total material requirements includes the minerals and metals used for energy production, plus all waste rock that needs to be moved to extract them.



Source: Watari et al. (2021). Sustainable energy transitions require enhanced resource governance.

Les batteries ne sont pas recyclées - vrai ou faux ?

1. Recyclage actuel et futur du pétrole (à des fins énergétiques) = 0%
2. Recyclage minimum Europe du cobalt, nickel et cuivre = 95%, lithium 80 %.
Taux de recyclage atteint sur ces métaux par CATL > 96%
3. On peut refaire une batterie avec les métaux recyclés d'une vieille batterie !

Faire durer sa voiture = écolo - vrai ou faux ?

1. Chaque tonne de CO₂ compte dans la lutte pour un monde viable
2. Faire durer un objet qui n'émet pas de CO₂ à l'usage (ie : chaussettes) = éviter des émissions
Faire durer sa voiture thermique = nous rapprocher de la catastrophe climatique

VE = perte de souveraineté - vrai ou faux ?

1. Nous n'avons aucune souveraineté sur le "système voiture" actuel
2. Nous pouvons l'avoir pour les transports à batterie (matériaux, batterie, recyclage)
3. Exemple : projet Emili d'extraction de lithium dans l'Allier

VE = cher - vrai ou faux ?

1. Qu'est-ce qui est trop cher pour éviter la crise climatique ?
2. En coût complet, le VE est déjà moins cher (moins cher à l'usage).
3. A l'achat, sur certains segments, le VE est moins cher
4. En Chine, les VE sont moins chers à l'achat tous segments confondus (BNEF 2024)
5. Cela va arriver dans les prochaines années en Europe

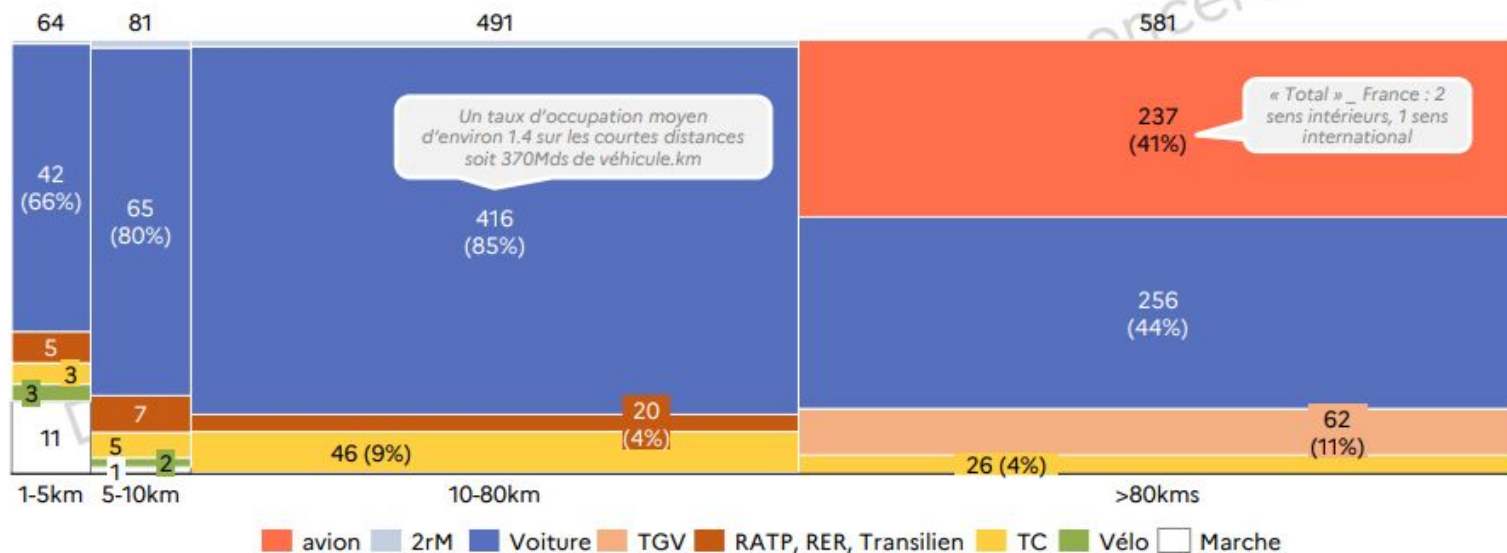
Le VE, un problème d'autonomie ?

1. Quelle est l'autonomie d'un VE habituel ?
2. Quelle est la portée d'un déplacement moyen ?
3. Quel est le nombre de déplacement en voiture > 100 km ?
4. Au-delà de l'autonomie, la vitesse de recharge !

La voiture, un objet indispensable ?

Situation actuelle : la voiture domine la mobilité des personnes

Répartition par mode et distance parcourue des déplacements des Français (dont soutes internationales) – 2019, en Mds de voy.kms/an



31/05/2023

Source : CCTN 2021 (chiffres de l'année 2019), Enquête sur la mobilité des Français 2018; hors soute internationale; France Métropolitaine

11

Conclusion partielle

1. La plupart des critiques écologiques contre la voiture électrique sont fausses
2. La voiture n'est pas le moyen de transport idéal (consommateur de ressources, d'argent, d'espace, accidentogène, nuisances sonores...)
3. Quand on ne peut pas se passer de voiture, le passage à l'électrique est urgent !

Merci à toutes et tous



CREDITS: Cette présentation a été créée avec [Slidesgo](#), et inclus les icones de [Flaticon](#), et les infographies et images de [Freepik](#) et [Pexels](#)



Overview effect